
signus

원리 이해 설명서 — 블라인드 신호 복조기

정체불명의 무선 신호(녹음된 숫자 배열)에서 “무슨 변조인지, 어떤 파라미터인지”를 스스로 알아내고 비트를 복원하는 프로그램이 **어떤 원리로 동작하는지**를, 통신/DSP 배경이 없는 사람도 이해할 수 있도록 설명합니다.

대상 독자: 처음 이 프로젝트를 접하는 개발자 · 엔지니어

함께 보기: **signus 개발문서**(코드 구조·확장·로드맵)

버전: v3.2 (wideband-frontend) · 2026-07

목차

1. 이 프로그램이 푸는 문제 — “블라인드 복조”
2. 5분 기초: 샘플 · IQ · 심볼 · 컨스텔레이션
3. 수신 파이프라인 한눈에 보기
4. 각 단계는 왜 필요한가 (원리)
5. 광대역 Survey — 한 파일에 신호가 여러 개일 때
6. 왜 이렇게 설계했나 — 4가지 핵심 원칙
7. 속도 최적화의 원리 (요약)
8. 용어 사전

1. 이 프로그램이 푸는 문제 — “블라인드 복조”

보통의 무선 통신은 송신기와 수신기가 **규격을 미리 약속**합니다. “이 주파수에서, 초당 이만큼의 속도로, 이런 변조로 보낼게”를 양쪽이 이미 알고 있죠. 그래서 수신기는 그 규격대로 되돌리기만 하면 됩니다.

signus가 다루는 상황은 정반대입니다. 해상 관제·감청처럼 “남이 보내는, 규격을 모르는” 신호를 받습니다. 손에 쥔 것은 안테나에서 디지털로 바꾼 **숫자의 나열(샘플)**뿐이고, 다음을 **스스로 알아내야** 합니다.

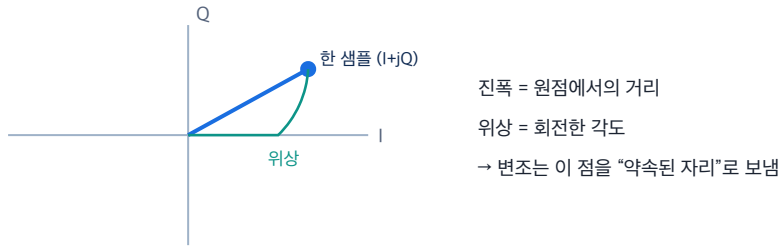
알아내야 할 것	뜻	비유 (모르는 언어의 라디오 녹음)
반송파 주파수 f_c	신호가 올라타 있는 중심 주파수	방송이 몇 번 채널에 있나
심볼율 baud	초당 몇 개의 기호를 보내나	말하는 속도
변조 방식 mod	기호를 파형에 싣는 규칙 (BPSK/QPSK/QAM/FSK...)	어떤 알파벳 체계인가
롤오프 α , 타이밍	펄스 모양, 심볼을 언제 읽을지	글자 사이 간격·발음 타이밍
최종 비트	위를 다 풀고 얻는 0/1 데이터	실제 문장 내용

핵심 “블라인드(blind)”란 **정답표 없이** 신호 그 자체의 수학적 성질만으로 규격을 역추적한다는 뜻입니다. **signus**는 이걸 자동으로 해서, 결과를 움직이는 **컨스텔레이션 그림**과 **락(lock) 점수**로 보여줍니다.

2. 5분 기초: 샘플 · IQ · 심볼 · 컨스텔레이션

2.1 샘플과 IQ

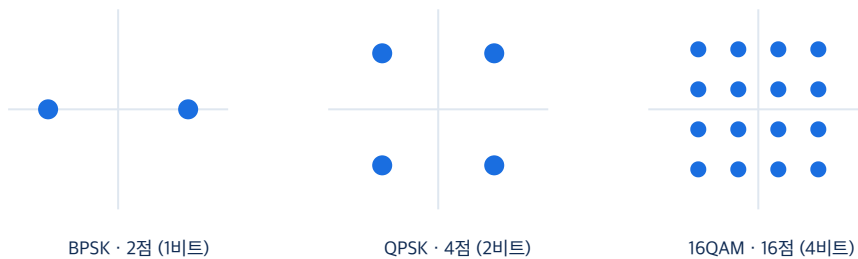
안테나 전압을 아주 빠르게(초당 **f_s** 회) 숫자로 찍은 것이 **샘플**입니다. 무선에서는 한 샘플을 **복소수**로 표현하는 것이 편합니다. 실수부를 **I**(In-phase), 허수부를 **Q**(Quadrature)라 부르며, 이 둘은 진폭과 위상을 동시에 담습니다. IQ 한 점 = 복소평면의 한 점입니다.



IQ 샘플 하나 = 복소평면의 점. 진폭과 위상을 함께 나타낸다.

2.2 심볼과 컨스텔레이션

디지털 데이터를 보내려면 비트 묶음을 **정해진 몇 개의 점** 중 하나로 대응시킵니다. 이 점 하나가 **심볼**이고, 가능한 점들의 배치도가 **컨스텔레이션(constellation, 성좌도)**입니다.



변조가 화려할수록 점이 많아져 심볼당 더 많은 비트를 실는다. PSK는 원 위(위상만), QAM은 격자(진폭+위상).

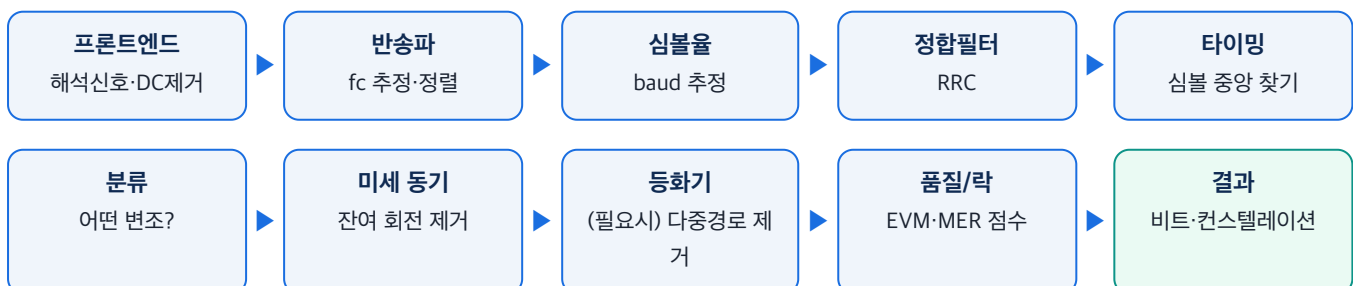
- **PSK** (Phase Shift Keying): 점들이 **원 위에** 놓임 — 위상만 바꿈. BPSK(2), QPSK(4), 8PSK(8).
- **QAM** (Quadrature Amplitude Modulation): 점들이 **격자**로 — 진폭과 위상 둘 다. 16/32/64QAM.
- **FSK** (Frequency Shift Keying): 점이 아니라 **주파수**를 몇 단계로 바꿔서 데이터를 실음 (예: AIS 선박신호).

baud와 **sps** 초당 보내는 심볼 수가 **심볼율(baud)**. 한 심볼을 몇 개의 샘플로 담느냐가 **sps(samples/symbol)**. 수신기는 흐릿해진 신호에서 "정확히 심볼 중앙"을 골라 읽어야 합니다.

전파가 날아오는 동안 세 가지가 신호를 망칩니다: ① 알 수 없는 **반송파 offset**(컨스텔레이션이 빙빙 돌), ② **잡음**(점이 구름처럼 번짐, SNR로 표현), ③ **다중경로**(신호가 벽에 반사돼 겹침 = ISI). 파이프라인의 각 단계는 이 셋을 하나씩 벗겨내는 과정입니다.

3. 수신 파이프라인 한눈에 보기

signus는 신호를 두 갈래로 처리합니다. 먼저 "일정한 세기(포락선)"인지 보고 FSK 계열이면 주파수 판별기로, 아니면 아래 **선형(linear) 경로**로 보냅니다.



4. 각 단계는 왜 필요한가 (원리)

4.1 프론트엔드 — 해석신호 + DC 블록

실수 샘플만 있으면 힐베르트 변환으로 **해석신호**(복소 IQ)로 만듭니다. 그리고 평균을 빼서 **DC를 제거**합니다. 수신기 부품의 미세한 누설(LO leakage)이 원점에 가짜 점을 만들어 이후 모든 추정을 오염시키기 때문입니다.

4.2 반송파 추정 — “M제곱”의 마법

가장 아름다운 단계입니다. 변조 때문에 신호는 위상이 이리저리 튀어 “중심 주파수”가 안 보입니다. 그런데 신호를 **M제곱**하면(BPSK는 2제곱, QPSK/QAM은 4제곱, 8PSK는 8제곱) 심볼들의 위상이 **한 점으로 겹쳐 변조가 사라지고**, 순수한 톤(순음)이 $M \times f_c$ 자리에 **뽐족하게** 솟습니다. 그 봉우리를 찾아 M으로 나누면 f_c 를 얻습니다. 어느 M에서 봉우리가 가장 날카로운지가 곧 **대칭성(symmetry)** 힌트입니다.

지식 M제곱은 잡음도 함께 키웁니다. 그래서 약한 톤(고대칭·저SNR)일수록 “블록을 적게, 길게” 나눠 스펙트럼을 평균해야 유리합니다(비간섭 평균의 성질). 이런 세밀한 캘리브레이션이 곳곳에 박혀 있습니다.

4.3 심볼을 추정 — $|x|^2$ 의 주기성

신호의 세기 $|x|^2$ 는 심볼이 바뀔 때마다 규칙적으로 출렁입니다. 이 출렁임을 주파수 분석하면 **baud** 자리에 선(line)이 나타납니다. 반송파와 무관하게 동작하는 게 장점입니다.

4.4 정합필터 (RRC)

송신기는 대역을 아끼려 펄스를 **RRC(root-raised-cosine)**로 모양냅니다. 수신기가 **같은 RRC**를 한 번 더 걸면(정합필터) 잡음 대비 신호가 최대가 되고 심볼 간 간섭이 최소화됩니다. 롤오프 α 는 점유대역에서 추정합니다.

4.5 타이밍 복원 (Oerder-Meyr)

“심볼의 정확한 중앙”을 언제 읽을지 모릅니다. Oerder-Meyr 기법은 $|x|^2$ 의 위상에서 이 소수점 오프셋을 **피드백 없이 한 번에** 계산해, 클럭이 조금씩 어긋나도 따라갑니다(sps≥4 필요).

4.6 변조 분류 — 큐물런트와 진폭 링

대칭성이 2면 BPSK, 8이면 8PSK로 바로 결정됩니다. 문제는 **대칭성 4** — QPSK/16QAM/32QAM/64QAM이 여기 다 모입니다. 두 도구로 가릅니다:

- **4차 큐물런트 C42**: “점들이 원 위(일정 진폭)냐, 격자냐”를 재는 회전 불변 지표. 크면 QPSK.
- **진폭 링(ring) 개수**: 원점에서의 거리들을 1-D 군집화해 몇 개의 “껍질”이 있는지 셈. QPSK 1개, 16QAM 3개, 64QAM 9개. 링 스프레드 비율로 최종 판정 (best-fit EVM은 금지 — 촘촘한 격자가 항상 더 잘 맞아 편향).

4.7 미세 반송파 동기 — 결정지향 PI 루프

거친 반송파를 제거해도 미세한 잔여 회전이 남습니다. “가장 가까운 이상점”을 정답으로 삼아 위상 오차를 재고, 이를 PI 제어기로 매 심볼 되먹여 회전을 잠급니다. PSK 전용 Costas가 아니라 **PSK/QAM 공통** 루프를 씁니다 (Costas는 QAM 정상

점에서도 떨림).

4.8 등화기 — 다중경로(에코) 제거

신호가 벽·수면에 반사돼 자기 자신의 지연 복사본과 겹치면(ISI) 위상 루프로는 못 고칩니다. 등화기는 이 채널을 “역으로” 푸는 적응 필터입니다. 먼저 변조를 몰라도 되는 CMA(일정 모듈러스)로 눈을 뜨게 하고, 이어 결정지향(DD)으로 다듬습니다. 심볼 간격으로 안 되면 T/2 분수간격(FSE)으로 재시도합니다. 단, 등화 결과가 락을 충분히 올릴 때만 채택합니다(잘못된 변조로 고정되는 것 방지).

주의 등화기의 적응은 매 갱신이 직전 출력에 의존하는 순차 루프라 벡터 연산으로 못 바꿉니다. 그래서 여기가 유일한 “느린 파이썬 루프”이고, 7장의 속도 최적화 대상입니다.

4.9 품질 · 락(lock) 점수

정렬 후 각 심볼이 이상점에서 얼마나 벗어났는지를 EVM(오차 벡터 크기)로 재고, 이를 dB로 바꾼 것이 MER입니다. 여기에 “모든 군집이 실제로 채워졌는지(occupancy)”를 곱해 0-100의 락 점수를 냅니다. 락이 높다 = “이 해석이 맞다”는 자신감.

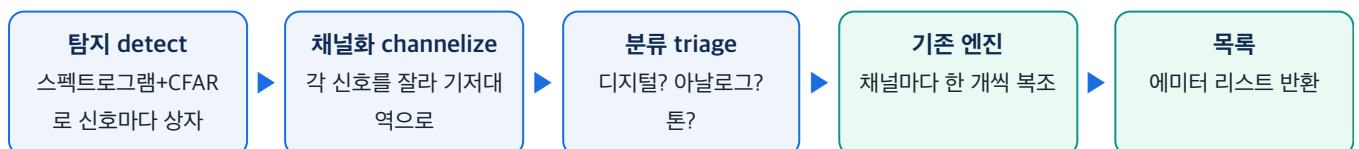
4.10 FSK 경로

FSK/MSK는 진폭이 일정하고 주파수로 데이터를 실으므로 완전히 다르게 처리합니다. 포락선이 일정하고 순간주파수가 두 갈래 이상이면 FSK로 판정 → 순간주파수를 심볼마다 읽어 레벨(예: 2단계/4단계)로 군집화 → Gray 역매핑으로 비트를 얻습니다.

5. 광대역 Survey — 한 파일에 신호가 여러 개일 때

지금까지는 “대역을 신호 하나가 가득 채운다”는 가정이었습니다. 하지만 실전 입력은 대형 수신기가 잡은 광대역 캡처 — 한 파일 안에 서로 다른 주파수의 송신기가 여러 개(AIS, DSC, 선박 음성, 레이더 간섭) 나란히 들어 있고 세기도 제각각입니다. 기존 파이프라인에 통째로 넣으면 제일 센 놈 하나만 잡고 나머지를 조용히 버립니다(그리고 락 100으로 자신만만하게 틀립니다).

해결책은 엔진을 바꾸는 게 아니라 앞단(front-end)을 붙이는 것입니다:



- **탐지**: 시간-주파수 평면(폭포수)에서 각 송신기는 하나의 “얼룩(blob)”. 주파수축이 신호를 나누고, 시간축이 켜짐/꺼짐을 준다. 주파수 칸마다 잡음바닥을 따로 재고(OS-CFAR) 문턱을 넘는 얼룩을 라벨링.
- **채널화**: 각 얼룩의 중심으로 주파수를 옮기고(mix) 저역통과 후 **썩아내기(decimate)**해서, 그 신호가 대역의 약 1/4을 차지하도록 만든다 → 그러면 손대지 않은 기존 엔진이 그대로 통한다.
- **분류(triage)**: 복조 가능한 디지털인지, 아날로그 FM 음성/CW 톤/레이더인지 **정직하게** 구분한다 (역지로 컨스텔레이션을 씌우지 않음).

핵심 이 설계 덕분에 기존 53개 검증 케이스(“신호 하나가 대역을 채움”)는 그대로 특수 케이스가 되어 계속 통과하고, 아무것도 버리지 않습니다.

6. 왜 이렇게 설계했나 — 4가지 핵심 원칙

원칙	내용	이유
블라인드	파일명·정답을 절대 참고하지 않고 신호 성질만으로 추정	실전엔 정답표가 없다
Air-gap · 손타이핑	의존성은 numpy+scipy뿐, 외부 통신 0, UI도 표준 라이브러리	망 분리된 기계에 사람이 직접 타이핑 → 줄 수까지 아낌
Anti-shared-bug	신호 생성기와 수신기는 코드를 공유하지 않음(상수표만 공유)	수신기 버그를 쌍둥이 생성기 버그가 가려주는 것을 원천 차단
BER=0 캘리브레이션	53개 핵심 케이스에서 비트오류 0을 상시 유지	모든 수정은 이 기준을 깨지 않아야 함 (수치가 신성함)

7. 속도 최적화의 원리 (요약)

파이프라인의 대부분(FFT·필터·리샘플)은 이미 C로 컴파일된 벡터 연산이라 빠릅니다. 느린 곳은 딱 하나, “**매 단계가 직전 결과에 의존하는 순차 피드백 루프**” — 등화기와 미세 반송파 루프입니다. 이들은 수학적으로 벡터화가 불가능합니다.

- **numba(옵션)**: 이 순차 루프를 그 자리에서 기계어로 컴파일 → 루프 자체가 16-34배 빨라짐. 단 선택적 확장이며, 없으면 **완전히 동일한** 순수 numpy로 자동 대체됩니다(결과 불변).
- **순수 numpy 개선**: 벡터 연산이지만 메모리를 낭비하던 두 곳(가장 가까운 점 찾기, 1-D 군집화)을 **비트 단위로 동일한** 방식으로 다시 써서 1.5-5배 빠르게. 이건 numba 없이 모두에게 적용됩니다.

자세한 설계·측정·“numba를 켜까 말까”의 결정은 **개발문서 7장**과 **로드맵**에 있습니다.

8. 용어 사전

용어	뜻
IQ / 해석신호	신호를 복소수($I+jQ$)로 표현한 것. 진폭·위상을 함께 담음
컨스텔레이션	가능한 심볼 점들의 복소평면 배치도
fc / baud / sps	반송파 주파수 / 심볼율 / 심볼당 샘플 수
SNR	신호 대 잡음 비 (dB). 높을수록 점이 또렷
ISI / 다중경로	반사 지연 복사본이 겹쳐 심볼이 서로 간섭
EVM / MER / lock	오차 크기 / 그 dB값 / 0-100 신뢰 점수

등화기(EQ) / CMA / DD / FSE	채널 역보정 필터 / 블라인드 초기수렴 / 결정지향 다듬기 / T/2 분수간격
Survey / 에미터	광대역 캡처의 다중신호 조사 / 개별 송신기 하나
CFAR	주변 잡음에 맞춰 탐지 문턱을 자동 조절하는 기법

signus 원리 이해 설명서 · v3.2 · 코드 세부와 로드맵은 “signus 개발문서” 참고.